

□ 역행렬과 연립일차방정식을 푸는 이유?

아래와 같은 연립일차방정식들을 푼다고 생각해 보자.

$$\begin{cases} x+2y=20 \\ 100x+500y=3,500 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=28 \\ 100x+500y=5,200 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=33 \\ 100x+500y=6,000 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=34 \\ 100x+500y=5,500 \end{cases}$$

여러 연립일차방정식의 계수가 같고 상수항만 다른 경우, 가감법이나 대입법으로 각각의 해를 구하면 비슷한 계산을 반복해야 된다. 그러나 행렬을 이용하면 공통된 계수행렬 A 의 역행렬 A^{-1} 를 한 번 구한 후, 각각의 상수항 행렬 B 를 곱하여 해를 구할 수 있다. 특히 $AX=B$ 를 $X=A^{-1}B$ 로 나타내면 여러 연립일차방정식을 하나의 행렬로 된 식으로 표현하고 해결할 수 있어 편리하다.

□ 연립일차방정식과 경제 현상 문제 해결 방법

[예제] 역행렬로 연립일차방정식 문제 푸는 방법 설명

어느 카페에서는 아메리카노와 라떼를 판매하고 있다. 이 카페를 이용한 한 고객이 서로 다른 날 음료를 구매한 영수증 내역은 다음과 같다. 아메리카노 한 잔의 가격과 라떼 한 잔의 가격을 각각 구하시오.

	아메리카노	라떼	결제 금액
첫째 날	3잔	2잔	17,000원
둘째 날	2잔	4잔	22,000원

문제에 제시된 두 미지수를
 x, y 로 나타낸다.

- 소재 1 : 아메리카노 (x)
- 소재 2 : 라떼 (y)

주어진 정보 두 가지로
연립일차방정식으로 나타낸다.

- 정보 1 : 첫째 날 결제 금액 ($3x+2y=17,000$)
- 정보 2 : 둘째 날 결제 금액 ($2x+4y=22,000$)

행렬을 이용하여
 $AX=B$ 꼴로 나타낸다.

- 행렬 : $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 17,000 \\ 22,000 \end{pmatrix}$

A^{-1} 를 계산한다.

- 역행렬 : $A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

$X=A^{-1}B$ 을
계산한다.

- 해 : $X = A^{-1}B = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17,000 \\ 22,000 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 24,000 \\ 32,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,000 \\ 4,000 \end{pmatrix}$

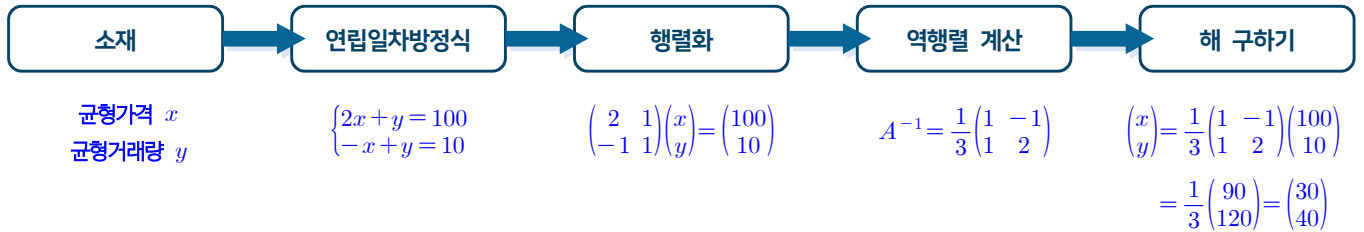
[경제 현상 1] 시장의 균형가격과 균형거래량 알아내기

어느 시장에서 보조배터리의 수요함수와 공급함수가 각각 다음과 같다고 한다.

$$d(P) = -2P + 100, \quad s(P) = P + 10$$

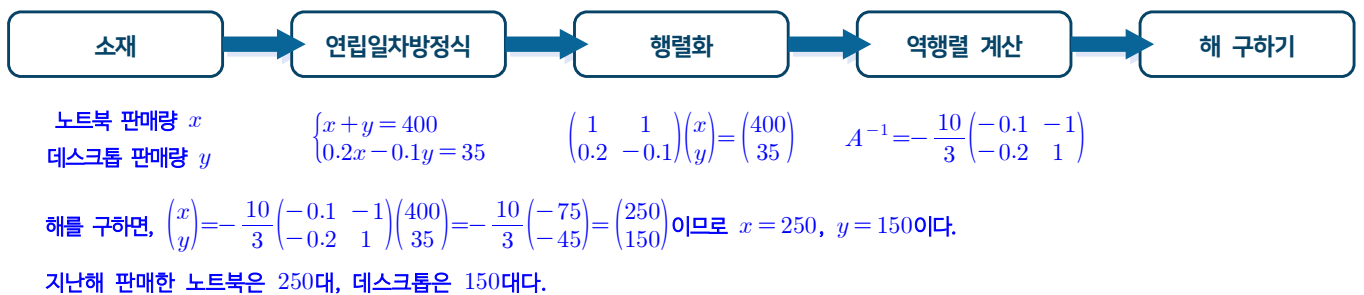
이때 이 시장에서 보조배터리의 균형가격과 균형거래량을 역행렬을 이용하여 구하시오.

(단, P 는 가격(천 원), $d(P)$ 는 수요량(개), $s(P)$ 는 공급량(개)을 나타낸다.)



[경제 현상 2] 판매량의 변화로 지난해 판매량 알아내기

어느 전자제품 판매점에서는 노트북과 데스크톱을 판매하고 있다. 지난해 두 제품의 총 판매량은 400대였다. 올해는 지난해보다 노트북 판매량이 20% 증가하고, 데스크톱 판매량은 10% 감소하였다. 그 결과 올해 두 제품의 총판매량은 지난해보다 35대 증가하였다. 지난해 판매한 노트북과 데스크톱은 각각 몇 대였는지 역행렬을 이용하여 구하시오.



□ 26차시 실전 문제

01

어느 공장에서는 상품 A와 상품 B를 생산하고 있다. 다음 표는 각 상품 1개를 생산하는 데 필요한 원재료와 작업시간을 나타낸 것이다.

구분	상품 A	상품 B
원재료	2kg	1kg
작업시간	1시간	2시간

어느 날 두 상품을 생산하는 데 원재료 50kg과 총작업시간 40시간을 모두 사용했다고 한다. 이때 생산한 상품 A의 개수는? (단, 작업시간은 모든 근로자의 작업시간을 합한 것이다.)

- ① 10개 ② 15개 ③ 20개
④ 25개 ⑤ 30개

상품 A, B의 생산량을 각각 x , y 라 하면 $\begin{cases} 2x + y = 50 \\ x + 2y = 40 \end{cases}$

행렬로 나타내면 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \end{pmatrix}$

역행렬을 이용하여 계산하면 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$

따라서 상품 A는 20개 생산하였다.

02

어느 온라인 쇼핑몰에서는 상품 A와 상품 B를 판매하고 있다. 두 상품의 매출액은 갑 제휴사와 을 제휴사에 다음 비율로 배분된다.

제휴사	상품 A	상품 B
갑	75%	25%
을	25%	75%

어느 달 갑 제휴사에 지급한 정산금액은 75만 원, 을 제휴사에 지급한 정산 금액은 45만 원이었다. 이때 상품 A의 매출액은?

- ① 60만 원 ② 70만 원 ③ 80만 원
④ 90만 원 ⑤ 100만 원

상품 A, B 매출액 x , y 에 대해 $\begin{cases} 0.75x + 0.25y = 75 \\ 0.25x + 0.75y = 45 \end{cases}$ (만 원)

각 식의 양변에 4를 곱하고 행렬로 나타내면 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300 \\ 180 \end{pmatrix}$

역행렬을 이용하면 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 180 \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 720 \\ 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90 \\ 30 \end{pmatrix}$

따라서 상품 A의 매출액은 90만 원이다.

03

어느 업체에서는 텀블러를 제작할 때 기본 작업비에 텀블러 한 개당 제작비를 제작 수량만큼 더하여 총비용을 계산한다. 이 업체에서는 텀블러 20개를 제작하는 데 드는 총비용은 90,000원이고, 50개를 제작하는 데 드는 총비용은 180,000원이었다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) 기본 작업비를 x 원, 텀블러 한 개당 제작 비용을 y 원이라고 할 때, 주어진 조건을 연립일차방정식으로 나타내고 역행렬을 이용하여 x , y 를 각각 구하시오.

$$\begin{cases} x + 20y = 90,000 \\ x + 50y = 180,000 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 20 \\ 1 & 50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90,000 \\ 180,000 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 50 & -20 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 90,000 \\ 180,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30,000 \\ 3,000 \end{pmatrix}$$

따라서 $x = 30,000$, $y = 3,000$

(2) 같은 조건에서 텀블러 40개를 제작할 때 발생하는 총비용을 구하시오.

$$30,000 + 3,000 \times 40 = 150,000 \text{원이다.}$$

04

어느 영화관에서는 청소년 관람권을 6,000원, 일반 관람권을 10,000원에 판매하고 있다. 어느 날 총 100장의 관람권이 판매되었고, 매출액은 840,000원으로 기록되었다.

(1) 청소년 관람권과 일반 관람권의 판매량을 각각 x , y 라고 할 때, 주어진 조건을 연립일차방정식으로 나타내고, 역행렬을 이용하여 해를 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x + y = 100 \\ 6,000x + 10,000y = 840,000 \end{cases}$ 에서 약분하면

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 3x + 5y = 420 \end{cases} \text{이므로 행렬로 나타내면 } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 420 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 420 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \end{pmatrix} \text{이다. 따라서 } x = 40, y = 60 \text{이다.}$$

(2) 이날 일반 관람권의 매출액은 청소년 관람권의 매출액보다 얼마나 더 많은지 구하시오.

$$\text{청소년 관람권 매출액은 } 6,000 \times 40 = 240,000 \text{원}$$

$$\text{일반 관람권 매출액은 } 10,000 \times 60 = 600,000 \text{원}$$

따라서 일반 관람권의 매출액이 360,000원 더 많다.